

상류 0.4-0.6 전체 검토와 교정

WRRM M · 교정 자료집 r1 · 논문, 계산 코드와 계승 계약의 재검토

최원식 Wonsik Choi Seoul 2026년 10월 3일

ORCID 0009-0001-4263-9772 janefather@gmail.com

교정 자료집 DOI 10.5281/zenodo.23112253

1. 검토 결과와 범위

0.4의 공간 결합, 0.5의 안정성·척도 보정, 0.6의 유한 운동량 전류· β 보정을 원고, 실제 실행 코드, 고정 입력과 결과 장부에 걸쳐 검토했다. 교정판은 0.4-r1, 0.5-r1, 0.6-r1이며 기존 원본과 고정 계승 계산을 보존한다. 수정의 목적은 기저 정의와 전류 해석을 분명히 하고 입력·수렴 검증의 실제 결함을 고치는 것이다.

세 연구의 구현 검사와 별도 검증 390개, 단계 간·원본 비교 5개를 합쳐 395개가 통과했다. 새 폴더의 결과 재현을 포함한다. 아래 검사 수는 독립적인 실험 확인의 횟수나 모형 타당성의 확률을 뜻하지 않는다.

표 1. 교정한 사항

단계	발견·수정	영향
0.4	식 (3)의 원시 E 모드와 정렬 O 이후 모드를 식 (3a)로 분리	0.5의 X_z 음의 부호와 같은 기저 관례
0.4-0.6	NaN·무한대 κ , 수명과 자기모멘트 거부	잘못된 입력의 계산 진입 차단
0.4	미지원 모델 이름, 비유한 장과 잘못된 갭·구적 차수 거부	오타가 scalar 대조군으로 바뀌는 경로 제거
0.5	shell 순서·중복·범위 및 기준/홀드아웃 구적 차수 검사	수렴표의 입력 계약 명시
0.6	curves[-2] 대신 $Q^2=0.1$ 의 고정 수렴점 계산	역순·축소 운동량 목록에서도 동일 검증
0.6	조절 길이 대조를 고정 $0.5\ell\cdot 2\ell$ 로 계산	단일 길이 목록도 유효하게 실행
Word	OMML 괄호 속성과 run 속성의 XML 순서 교정	대괄호 및 수식 글꼴의 PDF 표시 정정

0.6에는 Fourier 전류의 수반 관계, 실제 유한 차분 Dirac 반지름과 GF·Vud의 제공 붕괴율 의존성을 추가했다. 실제 전체 실행에서 $Q^2=[0.2, 0.03, 0]$ 와 조절 길이 목록 $[2\ell]$ 를 사용하여 회귀 검증했다.

2. 유지된 물리 결과와 보정 역할

표 2. 원본과 교정판의 주요 수치

단계·항목	유지된 수치	의미
0.4 $C \cdot \eta$	13.193474298 · 0.438092893	정적 축벡터·자기모멘트 공동 보정
0.4 혼합 E 가중치	0.293525	같은 상태의 조건부 보정 결과
0.5 $\Delta \cdot \ell$	507.032217686 MeV · 0.616196218 fm	극 중심 및 양성자 점전하 반지름 입력
0.5 중성자 rE^*	-0.186911738 fm ²	미보정 출력, 자료 -0.1155와 불일치
0.6 $\ell \cdot cE$	0.657150598 fm · -0.097082903 fm ²	두 Sachs 전하 반지름에 의한 공동 보정
0.6 $F_2 V(0)$	3.709133450	공통 핵자 질량의 자석온 변환 포함
0.6 중성자 자기 반지름	0.831987107 fm	미보정 출력, PDG 0.864와 불일치
0.6 β 붕괴율 비율	1.037929262609	고정 부모 허용 근사 대비 명시한 보정
고정 κ 의 평균수명	846.204102380 s	기존 $\kappa=12.200294834431$ 유지
별도 재보정 κ	11.975301265858	878.3 s를 반환하도록 다시 정한 값

0.5→0.6의 Hamiltonian, 혼합 상태와 계승 보정 매개변수는 같다. 0.6의 길이 변경은 새 전하 구성에서 두 반지름을 함께 맞춘 것임을 명시했다. 기존 점전하 반지름을 Dirac 반지름으로 이름만 바꾸거나 Sachs 반지름에 Foldy 항을 다시 더하지 않는다.

원본 비교에서 0.5 결과 JSON은 바이트까지 같았다. 0.6은 추가한 네 수반 관계 검사와 검사 수를 제외하면 전체 장부가 같았다. 0.4는 물리 출력과 검사 판단이 같고, 반올림하지 않은 순열 잔차 하나가 $2.5075645305164553 \times 10^{-13}$ 에서 $2.507564530516456 \times 10^{-13}$ 으로 달랐다. 약 5×10^{-29} 의 마지막 비트 차이이며 각각의 새 폴더 재실행에서는 바이트 일치를 확인했다.

표 3. 현재 검증 장부

교정판	구현	별도 검증	합계
0.4-r1	86	26	112
0.5-r1	118	32	150
0.6-r1	88	40	128
원본·단계 간 비교	—	5	5
전체	—	—	395

3. 해석을 분명히 한 정의와 남은 한계

0.4의 원시 야코비 함수와 스핀·맛 표현에 정렬된 함수를 구분한다. 기준 정렬은 $O \approx \text{diag}(1, -1)$ 이므로 0.5의 음의 X_2 정의와 충돌하지 않는다. 원시 함수의 부호를 정렬된 함수로 읽으면 같은 결합 연산자를 재구성할 수 없다.

$$X_a = \sum_b X_b^{raw} O_{ba}, \phi_{E_a} = X_a \phi_S \quad (1)$$

0.6의 $\rho(q)$ 는 짝수 Hermitian 단극자 밀도이다. 아래 J_L 은 홀수 Fourier 종방향 진폭이다. 수반 관계는 $-q$ 에서 성립하며, $q > 0$ 의 행렬 자체를 위치 공간의 Hermitian 전류라고 부르지 않는다. 이 구성은 투영된 연속 관계를 정하지만 횡전류, 미시 교환 전하 및 완전한 상대론적 게이지 구성을 결정하지 않는다.

$$J_L(q) = \frac{[H, \rho(q)]}{q}, J_L(q)^\dagger = J_L(-q) = -J_L(q) \quad (2)$$

β 외부 보정은 전자 포괄 선도 함수이며, 정확한 tree 반동률에 선도 허용 스펙트럼 외부 증가분을 더한 뒤 내부 인자를 곱한다. 내부 $\Delta RV = 0.02467(22)$ 는 Seng 등 2018의 고정 참고값이며 최신 권고값이라는 주장이 아니다. 완전한 복사·반동 혼합항이나 미시 γW 상자 계산을 포함했다고 해석하지 않는다.

$$K_\beta = (K_{tree} + \delta K_{out}) (1 + \Delta_R^V) \quad (3)$$

GP·pion pole, second-class 전류, 고차 QED, 완전한 $\alpha E/M$ 보정, 아이소스핀 파괴 및 전체 공변 게이지 동역학은 남은 항이다. 10^{-4} 정밀도 계산이라는 주장을 하지 않는다. 전자 포괄 스펙트럼은 광자·전자·중성미자의 완전한 배타적 사건 분포가 아니다.

0.5의 $N(1440)$ 실수 극 중심 배정은 에너지 척도 보정이다. 폭과 산란 채널은 예측하지 않는다. 전하 곡률은 조절 길이에 의존하고 외부 유한 Q^2 자료에 보정되지 않았다. 자기장 이차 직접항 dB는 정적 모멘트에 영향 없이 응답에 더해질 수 있으므로 현재 내부 응답을 완전한 실험 자기 편극률로 동일시하지 않는다.

이 자료가 남기는 것은 공개된 입력으로 재현되는 공간 결합, 안정화의 필요성과 선택, 같은 상태의 공동 전류, 수치 수렴과 실험 불일치의 구분, 고정·재보정 정규화의 장부이다. 이후 연구는 이 정의를 받아 외부 자료 비교와 미정 전류·직접항을 검증해야 한다.

4. 재현·공개 자료와 출처

Python 3.12.14, NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0에서 검증했다. requirements.txt 설치 후 OPENBLAS_NUM_THREADS=2 python reproduce_all.py를 실행하면 세 compute.py, 세 verify_release.py와 원본·단계 비교가 실행된다. 결과는 reproduction_results.json이다. 각 연구의 verify_release.py는 별도 새 디렉터리에서 결과 바이트 일치 확인한다.

보존된 inherited_v0_3_r1.py, inherited_v0_4.py, inherited_v0_5.py와 parent_kernel.py는 공개 당시의 고정 snapshot이다. 교정 입력 계약은 각 교정판 실행 진입점과 review_contracts.py에서 적용한다. snapshot 파일을 교정판으로 바꾼 뒤 원래 해시를 주장하지 않는다. baseline 폴더에는 비교할 원본 결과·검증 장부를 동봉했다.

표 4. 공개 자료의 역할

파일·경로	내용
studies/v0_4_r1, v0_5_r1, v0_6_r1	교정 코드·입력·결과·별도 검증·한국어 원고·Word/PDF
report	이 검토보고서 Word/PDF와 재생성 소스
baseline	원본 결과·검증 장부
reproduce_all.py / reproduction_results.json	전체 재현 경로 및 검증 결과
CHANGES.md / CITATION.cff / SHA256SUMS	수정 기록·인용 정보·파일 무결성
재현 ZIP	위 자료를 묶은 독립 실행 가능 공개본

교정 자료집 DOI 10.5281/zenodo.23112253. 기존 0.3까지의 전체 검토 자료집은 DOI 10.5281/zenodo.23092499이다. 새 자료집은 기존 기록을 참고 문헌으로 연결하고, 그 파일·DOI를 대체하지 않는다. GitHub의 교정 자료 경로는 upstream/review_0_4_0_6_r1이며 원본 internal_coupling_v0_4, spatial_scale_v0_5, finite_currents_v0_6은 보존한다.

참고 자료

[1] PDG, Review of Particle Physics (2026), Baryon summary tables. <https://pdg.lbl.gov/2026/tables/rpp2026-sum-baryons.pdf>. [2] NIST CODATA 2022, proton rms charge radius 0.84075(64) fm. <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?rp=> [3] C.-Y. Seng, Particles 4, 397-467 (2021), DOI 10.3390/particles4040034, 식 108·126. [4] C.-Y. Seng et al., Phys. Rev. Lett. 121, 241804 (2018), arXiv:1807.10197. [5] W. R. B. de Araújo et al., Neutron Charge Radius: Relativistic Effects and the Foldy Term, arXiv:hep-ph/0305120 (2003). 각 단계 원고에 전체 참고문헌과 적용 범위를 제시했다.